1 Przestrzeń wektorowa

Przestrzeń wektorowa V nad ciałem K to:

- $(V, +)$ - grupa abelowa, $+$ - dodawanie wektorów
- $(K, \oplus, \odot)$ - ciało, $\oplus$ - dodawanie skalarów, $\odot$ - mnożenie skalarów
- $\cdot : K \times V \to V$ - mnożenie wektorów
- $\alpha \cdot (v_1 + v_2) = \alpha \cdot v_1 + \alpha \cdot v_2$
- $(\alpha_1 \oplus \alpha_2) \cdot v = \alpha_1 \cdot v + \alpha_2 \cdot v$
- $\alpha_1 \cdot (\alpha_2 \cdot v) = (\alpha_1 \odot \alpha_2) \cdot v$
- $1 \cdot v = v$

Intuicyjnie, jest to ciało skalarów i grupa wektorów z dodatkowym działaniem. Przestrzenią wektorową może być wiele rzeczy. Od wielowymiarowych ciał $\mathbb{R}^n$, poprzez bajty ($\mathbb{F}_2^8$), aż po funkcje w ramach szeregów Fourier'a.

1.1 Powłoka liniowa

Dla $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$, czyli zbioru wektorów z V nad K, zbiór wszystkich kombinacji liniowych:

$$\text{span}(S) = \{\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n | \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in K\}$$

nazywamy powłoką zbioru S. Intuicyjnie, jest to zbiór skalarów odpowiadających pewnym wektorom z V. Mnożymy skalary z wektorami i dostajemy nowy wektor, powstały z kombinacji liniowej. Wszystkie takie wektory tworzą powłokę liniową.

Inaczej, powłoka liniowa to najmniejsza podprzestrzeń V, zawierająca wszystkie wektory z S. Mówimy, że wektory z S rozpinają podprzestrzeń V, równoważną $\text{span}(S)$.

1.2 Liniowa niezależność

Podzbiór S z V nad K jest liniowo niezależny, jeśli dla dowolnego podzbioru $S' \subseteq S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ i dowolnych $\alpha_1, \alpha_2 \in K$:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n = 0 \to \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$$

Intuicyjnie, jeśli nie da się wyrazić dowolnego wektora z S jako kombinacji liniowej innych wektorów z S, to S jest liniowo niezależny. Jeśli da się wyrazić dowolny wektor z S przy pomocy innych wektorów z S, to da się też zsumować dowolnie te wektory do zera, tak, że skalary nie są równe zero.

1.3 Baza

Baza B przestrzeni V, to liniowo niezależny $B \subseteq V$, który rozpina przestrzeń V.

Inaczej, jest to zbiór wektorów liniowo niezależnych, czyli takich których nie da się wyrazić przy pomocy siebie, przy pomocy których można wyrazić dowolny wektor z V jako kombinację liniową. Można o bazie myśleć jako o zbiorze elementarnych wartości, bloków budulcowych.

1.4 Przekształcenia liniowe

Niech U i V będą przestrzeniami wektorowymi nad K. Funkcję $T : U \to V$ nazywamy przekształceniem liniowym, jeśli dla dowolnych $\alpha_1, \alpha_2 \in K$ i dowolnych $u_1, u_2 \in U$:

$$T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) = \alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2)$$

1.5 Zmiana bazy

Dla przestrzeni U z bazą $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$, oraz V z bazą $S' = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$, macierzą przekształcenia liniowego $T : U \to V$ nazywamy $M_S^{S'} = [m_{ij}] \in K^{m \times n}$.

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^{m} m_{ij} w_i$$

Intuicyjnie, w j-tej kolumnie macierzy $M_S^{S'}$ stoją współrzędne wektora v_j w bazie S'.

Wspólrzędne wektora $v \in V$ w bazie S' to $\langle v \rangle_{S'} = M_S^{S'} \langle v \rangle_S$, dla danych koordynatów w bazie S $\langle v \rangle_S$.

Macierzą przejścia dla przestrzeni V z bazą S i U z bazą S', oraz macierzą przekształcenia $M_S^{S'}$ jest macierz $M_S^{S'}(Id_S)$, $Id_V : V \to V$.

1.6 Własności

Śladem macierzy A nazywamy $\operatorname{tr} A$; gdzie:

$$\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

Jądrem nazywamy zbiór wektorów (punktów), które są przekształcane w zero.

$$\ker T = \{v \in V : T(v) = 0\}$$

Dla $T : V \to W$, obrazem jest podzbiór przestrzeni W, składający się z wektorów, które można otrzymać z $T(v) : v \in V$.

$$\operatorname{Im} T = T(V) = \{w \in W : \exists_{v \in V} T(v) = w\}$$

Intuicyjnie, obrazem jest kontrdziedzina przekształcenia; wszystkie wartości co może nam zwrócić.

$$\dim V = \dim \operatorname{Ker} T + \dim \operatorname{Im} T$$

2 Wektory własne

Dla przestrzeni V nad ciałem K, z przekształceniem $T : V \to V$, jeśli dla niezerowego $v \in V$ spełnione jest:

$$Tv = \lambda v$$

gdzie $\lambda \in K$, to v nazywamy wektorem własnym dla opdowiadającej wartości własnej λ. Tu się przydaje notacja Diraca; $v_\lambda = |\lambda\rangle$. Intuicyjnie, wektor własny operatora (macierzy), po wrzuceniu do operatora może zwrócić tylko przeskalowany ten sam wektor. Odwrócenie macierzy nieosobliwej, odwraca też jej wartości własne.

Z powyższego można wyprowadzić wzór na wartości własne; oraz zdefiniować wielomian charakterystyczny:

$$\det(A - \lambda I) = 0 = p_T(\lambda)$$

$$(T - \lambda I) v_\lambda = 0$$

Zbiór wszystkich wartości własnych A nazywamy jej widmem (spektrum) i oznaczamy $\sigma(A)$.

Wektor $|m\rangle$ nazywamy uogólnionym wektorem własnym rzędu m macierzy A dla wartości własnej λ jeśli $(A - \lambda I)^m |m\rangle = 0$, oraz $(A - \lambda I)^{m-1} |m\rangle \neq 0$.

$$|n-1\rangle = (A - \lambda I) |n\rangle$$

2.1 Wielomian charakterystyczny

Dla wielomianu charakterystycznego:

$$p_A(t) = (t - \lambda_1)^{k_1} (t - \lambda_2)^{k_2} \ldots (t - \lambda_m)^{k_m}$$

liczbę $k_i : i \leq m$ nazywamy krotnością wartości własnej λ_i. Jeśli da się zapisać $p_A(t) = c_n t^n + \ldots c_0$, to:

$$c_n = 1, \operatorname{tr} A = -c_{n-1}, \det A = (-1)^n c_0$$

2.1.1 Twierdzenie Cayleya-Hamiltona

Każda macierz kwadratowa nad $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ jest pierwiastkiem swojego wielomianu charakterystycznego.

$$p_A(A) = 0$$

Dla $p_A(t) = t^2 - 5A - 2I$, możemy bardzo łatwo określić wysokie potęgi A lub jej odwrotność:

$$p_A(A) = A^2 - 5A - 2I = 0 \Rightarrow A^2 = 5A + I \Rightarrow A^4 = (5A + I)^2$$

$$p_A(A) = 0 \Rightarrow A^2A^{-1} - 5 - 2A^{-1} = 0 \Rightarrow A^{-1} = \frac{A - 5I}{2}$$

2.1.2 Wielomian Minimalny

Wielomian minimalny to wielomian $p_A(t)$, który spełnia warunek $p_A(A) = 0$, oraz którego współczynnik przy najniższej potędze wynosi 1. Każda macierz ma wielomian minimalny stopnia równego wielomianowi charakterystycznemu. Macierz A jest diagonalizowalna tylko wtedy, gdy q_A ma pierwiastki jednorodne. Dzielnikami elementarnymi $f_i(\lambda)^{m_i}$ macierzy A nazywamy potęgi nierozkładalnych wielomianów pojawiające się w rozkładzie wielomianu minimalnego na czynniki.

$$q_A(\lambda) = f_1(\lambda)^{m_1} f_2(\lambda)^{m_2} \dots f_k(\lambda)^{m_k}$$

2.2 Macierze podobne

Macierze kwadratowe A i B nazywamy podobnymi $A \sim B$, jeśli istnieje P, takie, że:

$$PAP^{-1} = B$$

Intuicyjnie, macierze są podobne jeśli da się je sprowadzić do siebie przez jedną macierz. Jeśli $A \sim B$ to $p_A(t) = p_B(t)$.

2.3 Diagonalizacja

Macierz można zdiagonalizować tylko jeśli:

- Jej wielomian charakterystyczny rozkłada się na iloczyn czynników liniowych
- Krotność geometryczna każdej wartości własnej odpowiada jej krotności algebraicznej

Macierze można jednocześnie diagonalizować, tylko jeśli ze sobą komutują: $AB = BA$. Jednoczesna diagonalizacja oznacza istnienie jednej bazy ortonormalnej, w której obie macierze przyjmują postać diagonalną. Wektory tej bazy są więc wektorami własnymi zarówno A, jak i B.

3 Klatka Jordana

Macierz rozmiaru $k \times k$, postaci:

$$J_k(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

nazywamy klatką Jordana. Każda macierz kwadratowa A o elementach z $\mathbb{C}$ jest podobna do macierzy klatkowo-diagonalnej. Macierz klatkowo diagonalną można zdefiniować jako macierz diagonalną, z kolejnymi $J_1, \dots J_k$ na diagonali.

4 Przestrzenie Hilberta

*Nie wiem kim był ten Hilbert, że potrzebował tyle przestrzeni, ale na pewno był **wielkim** człowiekiem.*

4.1 Iloczyn skalarny

Dla przestrzeni wektorowej V nad ciałem K, iloczynem skalarnym nazywamy odwzorowanie $\langle\cdot|\cdot\rangle : V \times V \to K$, spełniające warunki:

1. $\langle x|y\rangle = \overline{\langle y|x\rangle}$
2. $\langle x|\alpha y + \beta z\rangle = \alpha \langle x|y\rangle + \beta \langle x|z\rangle$
3. $\langle x|y\rangle = 0 \to x = 0$
4. $\langle x|y\rangle \geq 0$

4.1.1 Iloczyn zewnętrzny

Iloczynem zewnętrznym $\otimes : V \times W \to L(V, W)$ nazywamy odwzorowanie liniowe $V \to W$, zadane przez $(v \otimes w)(x) = \langle v|x\rangle\, w$

4.2 Przestrzeń dualna

Dla przestrzeni wektorowej V nad ciałem K, zbiór wszystkich odwzorowań liniowych $T : V \to K$, zwanych funkcjonałami liniowymi, nazywamy przestrzenią dualną V i oznaczamy V^*.

Bardzo prostym funkcjonałem liniowym jest, na przykład:

$$f_z(x) = \langle z|x\rangle$$

Jeśli zdefiniujemy odwzorowanie $i : V \to V^*$, $i(z) = f_z$, czyli takie zwracające dla każdego wektora x, funkcjonał liniowy zwracający wartość iloczynu skalarnego z danym wektorem, to możemy powiedzieć, że $i(z)$ jest izomorfizmem.

4.3 Normy

Dla przestrzeni wektorowej V nad ciałem K, odwzorowanie $||\cdot|| : V \to [0, \infty)$, nazywamy normą, jesli spełnia następujące warunki:

1. $||x|| = 0 \leftrightarrow x = 0$
2. $||\alpha x|| = |\alpha|||x||$
3. $||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$

Normy też spełniają drugą nierówność trójkąta:

$$|||x|| - ||y||| \leq ||x - y||$$

4.3.1 Norma indukowana

Jeżeli V jest przestrzenią wektorową z iloczynem skalarnym $\langle\cdot|\cdot\rangle$ to:

$$||x|| = \sqrt{\langle x|x\rangle}$$

jest normą indukowaną przez iloczyn skalarny.

Normy indukowane spełniają regułę równoległoboku:

$$2||x||^2 + 2||y||^2 = ||x + y||^2 + ||x - y||^2$$

4.3.2 Nierówność Cauchy'ego-Schwarza

$$|\langle x|y\rangle| \leq ||x||||y||$$

Kątem θ pomiędzy x i y nazywamy:

$$\langle x|y\rangle = ||x||||y|| \cos\theta$$

Jeśli $|\langle x|y\rangle| = 0$, to mówimy, że x i y są ortogonalne.

4.4 Przekształcenie unitarne

Przekształcenie liniowe $U : V \to W$, przestrzeni wektorowych V i W nad ciałem K, nazywamy unitarnym (ortogonalnym), jeśli dla dowolnych $x, y \in V$ zachodzi $\langle Ux|Uy\rangle_W = \langle x|y\rangle_V$. Macierz przekształcenia U jest unitarna.

Przekształcenia unitarne i ortogonalne zachowują kąty między wektorami. Klasycznym, zatem przekształceniem jest ortogonalnym jest macierz obrotu.

Jeśli $||Tv||_W = ||v||V$, to T nazywamy izometrią. Przekształcenia unitarne i ortogonalne są izometriami.

4.5 Metryka

Dla przestrzeni wektorowej V, metryką nazywamy funkcję $d : V \times V \to [0, \infty)$, spełniającą warunki:

1. $d(a, b) = 0 \leftrightarrow a = b$
2. $d(a, b) = d(b, a)$
3. $d(a, b) \leq d(a, c) + d(b, c)$

Metrykę zadaną przez $d(x, y) = ||x - y||$ nazywamy metryką indukowaną przez normę.

4.6 Przestrzeń zupełna

Niech a_i będzie ciągiem elementów przestrzeni metrycznej (X, d). Mówimy, że ten ciąg jest ciągiem Cauchy'ego, jeśli:

$$\forall_{\epsilon>0} \exists_{N\in\mathbb{N}} \forall_{m,n>N} d(a_m, a_n) < \epsilon$$

lub, dla każdego epsilona, istnieje takie N, po którym wszystkie elementy są bliżej do siebie nawzajem niż ten epsilon.

Przestrzeń wektorową z metryką nazywamy przestrzenią zupełną, jesli każdy zdefiniowany w niej ciąg Cauchy'ego ma granicę należącą do tej przestrzeni.

Dwie normy $|| \cdot ||_A$ i $|| \cdot ||_B$ zdefiniowane na przestrzeni V nazywamy równoważnymi, jeśli istnieją takie stałe $c, C > 0$, że dla każdego $v \in Vc||v||_A \leq ||v||_B \leq C||v||_A$

4.7 Definicja

Przestrzeń wektorowa nad ciałem liczb rzeczwistych lub zespolonych z iloczynem skalarnym indukującym metrykę zupełną nazywamy przestrzenią Hilberta.

4.8 Macierze gęstości

Macierzą gęstości (operatorem stanu) nazywamy operator ρ spełniający:

1. $\rho = \rho^\dagger$
2. $\rho \geq 0$
3. $\operatorname{tr} \rho = 1$

Stan mieszany to wypukła kombinacja stanów czystych:

$$\rho = \sum_i p_i \left|\psi_i\right\rangle\left\langle\psi_i\right|$$

gdzie, oczywiście, z definicji fizycznej; $p_i \geq 0$ i $\sum_i p_i = 1$.

Stan jest czysty wtedy i tylko wtedy gdy:

$$\operatorname{tr}\left(\rho^2\right) = 1$$

Dla stanów mieszanych $\operatorname{tr}\left(\rho^2\right) < 1$.

Pomiar rzutowy opisuje zbiór ortogonalnych projektorów $\{P_i : P_i = |i\rangle\langle i|\}$, spełniających relację zupełności: $\sum_i P_i = I$. Prawdopodobieństwo uzyskania wyniku i, $p(i) = \langle\psi| P_i |\psi\rangle = |\langle i|\psi\rangle|^2$.

Wartość średnią obserwabli A w stanie ρ obliczamy jako:

$$\langle A\rangle = \operatorname{tr}(\rho A)$$

4.8.1 Sfera Blocha

Dowolną macierz gęstości kubitu można zapisać jako:

$$\rho = \frac{1}{2}(I + x\sigma_x + y\sigma_y + z\sigma_z) = \frac{1}{2}(I + \vec{r} \cdot \vec{q})$$

$\vec{r}$ nazywamy wektorem Blocha, a σ to macierze Pauliego.

5 Ortogonalizacja Grama-Schmidta

Dany jest niezależny zbiór wektorów $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$. Ta procedura pozwala zmienić go w zbiór wektorów parami ortogonalnych.

1. $u_1 = v_1$
2. $u_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle u_j | v_k \rangle}{\langle u_j | u_j \rangle} u_j$
3. Wektory $\{u_k\}$ są ortogonalne, aby stworzyć z nich bazę, trzeba je znormalizować $e_k = \frac{u_k}{||u_k||}$

6 Rozkład QR

Dla macierzy $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ jej rozkład QR to faktoryzacja:

$$A = QR$$

gdzie $Q \in \mathbb{C}^{m \times n}$ jest macierzą z ortonormalnymi kolumnami, a $R \in \mathbb{C}^{n \times n}$ jest macierzą górnotrójkątną. Jeżeli A jest kwadratowa to Q jest unitarna.

7 Normy macierzowe

Normę operatorową $|| \cdot ||$ nazywamy normę macierzową indukowaną przez normę wektorową $||A|| = \max_{x \neq 0} \frac{||A_x||}{||x||} = \max_{||x||=1} ||Ax||$.

7.1 Własności

- Normę macierzową $|| \cdot ||$ nazywamy semimultiplykatywną jeśli dla wszystkich macierzy kwadratowych A i B mamy $||AB|| \leq ||A||||B||$.
- Każda semimultiplikatywna norma macierzowa $|| \cdot ||$ jest zgodna z pewną normą wektorową $|| \cdot ||_W$, czyli $||Ax||_W \leq ||A||||x||_W$

7.2 Wskaźnik uwarunkowania macierzy

$$\kappa(A) = ||A|| \cdot ||A^{-1}||$$

Można interpretować $\kappa(A)$ jako miarę wrażliwości rozwiązania układu $Ax = b$ na zaburzenia w A i b.

8 Iloczyn Tensorowy

Niech V i W będą przestrzeniami wektorowymi o bazach: $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, \ldots, |e_n\rangle\}$, oraz $\{|f_1\rangle, |f_2\rangle, \ldots, |f_m\rangle\}$. Ich iloczyn tensorowy $V \otimes W$ jest przestrzenią o bazie:

$$\{|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$$

Czasami stosuje się skróconą notację:

$$|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle \equiv |e_i\rangle |e_j\rangle \equiv |e_i f_j\rangle$$

8.1 Stany splątane

Układ kwantowy, opisany przez stan $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ jest splątany, jeśli nie da się go zapisać w postaci iloczynu tensorowego:

$$|\psi\rangle \neq |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$$

Stany, które można zapisać w tej postaci, nazywamy separowalnymi lub produktowymi.

8.2 Iloczyn Kroneckera

Dla macierzy $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ oraz $B \in \mathbb{C}^{p\times q}$ iloczyn Kroneckera $A \otimes B$ jest macierzą o wymiarach $mp \times nq$, zdefiniowaną jako:

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix}$$

8.3 Wyśladowywanie podukładu

Dla stanu gęstości ρ_{AB} układu złożonego $A \otimes B$, partial trace względem podukładu B definiujemy jako:

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B(\rho_{AB}) = \sum_j (\mathbb{I}_A \otimes \langle j|)\rho_{AB}(\mathbb{I}_A \otimes |j\rangle)$$

8.4 Miary splątania

Miarę splątania układu AB zwaną entropią (von Neumanna) splątania liczymy jako:

$$S(\rho_A) = -\operatorname{tr}(\rho_A \log \rho_A)$$

9 Forma Kwadratowa

Forma kwadratowa q na przestrzeni wektorowej V nad ciałem K to funkcja

$$q : V \to K$$

dla której istnieje symetryczna forma dwuliniowa $B : V \times V \to K$ spełniająca:

$$q(v) = B(v, v) : v \in V$$

$$B(v, w) = \frac{q(v + w) - q(v) - q(w)}{2}$$

Macierzą formy kwadratowej q nazywamy taką macierz, że $q(x) = x^T Ax$. A zawsze można dobrać, tak, aby była symetryczna, albowiem:

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}$$

$$x^T \frac{A - A^T}{2} x = (x^T \frac{(A - A^T)^T}{2} x)^T = -x^T \frac{A - A^T}{2} x = 0$$

9.1 Określoność

Forma kwadratowa dana wzorem

$$q(x) = x^T Ax$$

gdzie A jest symetryczna $n \times n$, jest:

- dodatnio określona gdy $q(x) > 0 : x \neq 0$
- ujemnie określona gdy $q(x) < 0 : x \neq 0$

- nieokreślona gdy $q(x) > 0 \wedge q(y) < 0$
- dodatnio półokreślona gdy $q(x) \geq 0$
- ujemnie półokreślona gdy $q(x) \leq 0$

Alternatywnie, można rozważać określoność zależnie od wartości własnych A:

- dodatnio określona jeśli $\lambda_i > 0$
- ujemnie określona jeśli $\lambda_i < 0$
- nieokreślona jeśli $\operatorname{sgn}(\lambda_i) \neq \operatorname{sgn}(\lambda_j)$
- półokreślona jeśli $\lambda_i \geq 0$ lub $\lambda_i \leq 0$

Na podstawie kryterium Sylvestera:

- q jest dodatnio określona jeśli wszystkie główne minory A są dodatnie:

$$\det(A_1) > 0, \ldots, \det(A_n) > 0$$

- q jest ujemnie określona jeśli minory są na przemian dodatnie i ujemne

$$\det(A_1) < 0, \det(A_2) > 0, \ldots$$

9.2 Postać diagonalna

Dla każdej formy kwadratowej $q = x^T Ax$ o charakterystyce różnej od 2 istnieje nieosobliwa macierz S taka, że $S^T AS = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. W przypadku, gdy $K = \mathbb{R}$, S można zawsze dobrać, tak aby była ortogonalna.

Macierze A, B nazywamy kongruentnymi, jeżeli istnieje taka nieosobliwa macierz C, że $C^T AC = B$. Dowolne dwa nieosobliwe przekształcenia rzeczywistej formy kwadratowej $q = x^T Ax$ do postaci diagonalnej

$$S^T AS = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

$$R^T AR = \operatorname{diag}(\lambda'_1, \ldots, \lambda'_n)$$

prowadzą do jednakowej liczby dodatnich, ujemnych i zerowych elementów na diagonali.

10 Rozkład Cholesky'ego-Banachiewicza

Każdą rzeczywistą, symetryczną macierz dodatnio określonej formy kwadratowej można zapisać jako iloczyn macierzy dolnotrójkątnej i jej transpozycji